

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
KHOA TOÁN-TIN

—o0o—

THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU



MÔ HÌNH HỒI QUY

Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc

Nhóm thực hiện: Trần Ngọc Lan - 18110123

Phạm Thị Kim Thanh - 18110214

TP. HỒ CHÍ MINH, ngày 12 tháng 05 năm 2021

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

### 7.7 Mô hình hồi quy bội đa biến

Hồi quy tuyến tính bội tuyến tính đa biến có tiềm năng trở thành một công cụ rất mạnh trong nhiều lĩnh vực công việc và nghiên cứu. Phương pháp này được sử dụng khi chúng ta gặp một vấn đề bao gồm hai hoặc nhiều biến độc lập và hai hoặc nhiều biến phụ thuộc.

Trong phần sau, mô hình hồi quy tuyến tính bội đa biến được xây dựng bằng cách sử dụng các cơ sở và tính chất của mô hình hồi quy tuyến tính bội. Mô hình hồi quy bội tuyến tính liên quan đến việc dự đoán hoặc giải thích các giá trị của một biến phụ thuộc dựa trên các giá trị của nhiều hơn một yếu tố dự đoán.

Đầu tiên, chúng ta sẽ giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính bội - là một kỹ thuật thống kê sử dụng một số biến độc lập để dự đoán kết quả của một biến phụ thuộc.

Bảng sau đây sẽ đại diện cho một tập hợp nhiều dữ liệu của mô hình hồi quy tuyến tính bội.

Tập hợp gồm  $n$  quan sát hoặc lần thử, tạo thành tập dữ liệu

| Quan sát $i$ | Phản hồi $y$ | Dự báo $z_1$ | Dự báo $z_2$ | $\dots$ | Dự báo $z_r$ |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 1            | $y_1$        | $z_{11}$     | $z_{12}$     | $\dots$ | $z_{1r}$     |
| 2            | $y_2$        | $z_{21}$     | $z_{22}$     | $\dots$ | $z_{2r}$     |
| $\vdots$     | $\vdots$     | $\vdots$     | $\vdots$     |         | $\vdots$     |
| $n$          | $y_n$        | $z_{n1}$     | $z_{n2}$     | $\dots$ | $z_{nr}$     |

Ta có thể viết mô hình hồi quy cho quan sát thứ  $i$  của dữ liệu. Phản hồi thứ  $i$  là  $y_i$  có thể được viết thành tổ hợp tuyến tính của biến độc lập  $z_{i1}, z_{i2}, z_{ir}$  với hằng số  $\beta_0$  và sai số ngẫu nhiên  $\epsilon_i$

$$\begin{aligned} y_i &= [\beta_0 + \beta_1 z_{i1} + \beta_2 z_{i2} + \dots + \beta_r z_{ir}] + \epsilon_i \\ &= \left[ \beta_0 + \sum_{j=1}^r \beta_j z_{ij} \right] + \epsilon_i \end{aligned}$$

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

Hằng số  $\beta_0$ : có thể được hiểu là giá trị trung bình cho phản hồi khi tất cả giá trị của các biến độc lập bằng 0.

Hệ số hồi quy  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$  là tham số chưa biết, cần được ước lượng.

Mô hình hồi quy tuyến tính bội có thể được viết dưới dạng ma trận

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1r} \\ 1 & z_{21} & z_{22} & \cdots & z_{2r} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{bmatrix}$$

Hoặc viết dưới dạng

$$\mathbf{y} = \mathbf{Z}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}$$

Khi có nhiều hơn một biến phụ thuộc, ta phải sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bội đa biến. Một bảng chứa dữ liệu hồi quy bội đa biến được xây dựng như sau

| Quan sát i | Phản hồi $\mathbf{Y}_1$ | Phản hồi $\mathbf{Y}_2$ | $\cdots$ | Phản hồi $\mathbf{Y}_m$ | Dự báo $\mathbf{z}_1$ | Dự báo $\mathbf{z}_2$ | $\cdots$ | Dự báo $\mathbf{z}_r$ |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 1          | $Y_{11}$                | $Y_{12}$                | $\cdots$ | $Y_{1m}$                | $z_{11}$              | $z_{12}$              | $\cdots$ | $z_{1r}$              |
| 2          | $Y_{21}$                | $Y_{22}$                | $\cdots$ | $Y_{2m}$                | $z_{21}$              | $z_{22}$              | $\cdots$ | $z_{2r}$              |
| $\vdots$   | $\vdots$                | $\vdots$                | $\cdots$ | $\vdots$                | $\vdots$              | $\vdots$              |          | $\vdots$              |
| n          | $Y_{n1}$                | $Y_{n2}$                | $\cdots$ | $Y_{nm}$                | $z_{n1}$              | $z_{n2}$              | $\cdots$ | $z_{nr}$              |

Bảng chứa m biến phụ thuộc và r biến độc lập, có n lần thử nghiệm hoặc quan sát.

Ta có thể viết mô hình hồi quy cho mỗi phản hồi trong lần quan sát

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

thứ  $i$ , với  $i = 1, 2, \dots, n$

$$Y_{i1} = [\beta_{01} + \beta_{11}z_{i1} + \beta_{21}z_{i2} + \dots + \beta_{r1}z_{ir}] + \epsilon_{i1}$$

$$Y_{i2} = [\beta_{02} + \beta_{12}z_{i1} + \beta_{22}z_{i2} + \dots + \beta_{r2}z_{ir}] + \epsilon_{i2}$$

$\vdots$

$$Y_{im} = [\beta_{0m} + \beta_{1m}z_{i1} + \beta_{2m}z_{i2} + \dots + \beta_{rm}z_{ir}] + \epsilon_{im}$$

Ta cũng có thể viết dưới dạng ma trận cho mô hình hồi quy bội đa biến.

Chúng ta sẽ xem xét biến phụ thuộc thứ  $j$ .

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \dots & Y_{1m} \\ Y_{21} & Y_{22} & \dots & Y_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \dots & Y_{nm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{(1)} & \mathbf{Y}_{(2)} & \dots & \mathbf{Y}_{(m)} \end{bmatrix} \text{ với } \mathbf{Y}_{(j)} = \begin{bmatrix} Y_{1j} \\ Y_{2j} \\ \vdots \\ Y_{nj} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 1 & z_{11} & z_{12} & \dots & z_{1r} \\ 1 & z_{21} & z_{22} & \dots & z_{2r} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & z_{n1} & z_{n2} & \dots & z_{nr} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \beta_{01} & \beta_{02} & \dots & \beta_{0m} \\ \beta_{11} & \beta_{12} & \dots & \beta_{1m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{r1} & \beta_{r2} & \dots & \beta_{rm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\beta}_{(1)} & \boldsymbol{\beta}_{(2)} & \dots & \boldsymbol{\beta}_{(m)} \end{bmatrix} \text{ với } \boldsymbol{\beta}_{(j)} = \begin{bmatrix} \beta_{0j} \\ \beta_{1j} \\ \vdots \\ \beta_{rj} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{bmatrix} \epsilon_{11} & \epsilon_{12} & \dots & \epsilon_{1m} \\ \epsilon_{21} & \epsilon_{22} & \dots & \epsilon_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \epsilon_{n1} & \epsilon_{n2} & \dots & \epsilon_{nm} \end{bmatrix} \text{ với } \boldsymbol{\epsilon}_{(j)} = \begin{bmatrix} \epsilon_{1j} \\ \epsilon_{2j} \\ \vdots \\ \epsilon_{nj} \end{bmatrix}$$

Chúng ta có thể tổng quát hóa một mô hình hồi quy bội đa biến cho mỗi phản hồi

$$\mathbf{Y}_{(j)} = \mathbf{Z}\boldsymbol{\beta}_{(j)} + \boldsymbol{\epsilon}_{(j)}, \quad j = 1, 2, \dots, m$$

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

với  $Cov(\epsilon_{(j)}) = \sigma_{ii} \mathbf{I}$

Kết hợp từng mô hình biến phụ thuộc đơn lẻ, ta có thể xây dựng mô hình ma trận cho hồi quy bội đa biến

$$\begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1m} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \cdots & Y_{nm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1r} \\ 1 & z_{21} & z_{22} & \cdots & z_{2r} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_{01} & \beta_{02} & \cdots & \beta_{0m} \\ \beta_{11} & \beta_{12} & \cdots & \beta_{1m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{r1} & \beta_{r2} & \cdots & \beta_{rm} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \epsilon_{11} & \epsilon_{12} & \cdots & \epsilon_{1m} \\ \epsilon_{21} & \epsilon_{22} & \cdots & \epsilon_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \epsilon_{n1} & \epsilon_{n2} & \cdots & \epsilon_{nm} \end{bmatrix}$$

Hoặc viết

$$\mathbf{Y} = \mathbf{Z}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}$$

với

$$E(\epsilon_{(i)}) = 0 \text{ và } Cov(\epsilon_{(i)}, \epsilon_{(k)}) = \sigma_{ik} \mathbf{I} \quad i, k = 1, 2, \dots, m$$

Kích thước tất cả các thành phần của ma trận hồi quy

| Mô hình                              | Ma trận                 | Cấp                |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Hồi quy bội<br>tuyến tính            | $\mathbf{y}$            | $n \times 1$       |
|                                      | $\mathbf{Z}$            | $n \times (r + 1)$ |
|                                      | $\boldsymbol{\beta}$    | $(r + 1) \times 1$ |
|                                      | $\boldsymbol{\epsilon}$ | $1 \times m$       |
| Hồi quy bội<br>tuyến tính đa<br>biến | $\mathbf{Y}$            | $n \times m$       |
|                                      | $\mathbf{Z}$            | $n \times (r + 1)$ |
|                                      | $\boldsymbol{\beta}$    | $(r + 1) \times m$ |
|                                      | $\boldsymbol{\epsilon}$ | $n \times m$       |

Nhờ phương pháp bình phương nhỏ nhất, ta có được ước lượng tham số  $\hat{\boldsymbol{\beta}}_i$  cho một biến phụ thuộc

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{(i)} = (\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{Y}_{(i)}$$

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

Tập hợp các ước lượng tham số  $\beta_i$  cho từng biến phụ thuộc bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất, ta có

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_{(1)} & \hat{\beta}_{(2)} & \cdots & \hat{\beta}_{(m)} \end{bmatrix} = (Z'Z)^{-1}Z' \begin{bmatrix} Y_{(1)} & Y_{(2)} & \cdots & Y_{(m)} \end{bmatrix}$$

hoặc

$$\hat{\beta} = (Z'Z)^{-1}Z'Y$$

Chọn bất kỳ tham số

$$B = \begin{bmatrix} b_{(1)} & b_{(2)} & \cdots & b_{(m)} \end{bmatrix}$$

Ma trận sai số là  $Y - ZB$ .

Tổng bình phương sai số

$$(Y - ZB)'(Y - ZB) = \begin{bmatrix} (Y_{(1)} - Zb_{(1)})'(Y_{(1)} - Zb_{(1)}) & \cdots & (Y_{(1)} - Zb_{(1)})'(Y_{(m)} - Zb_{(m)}) \\ \vdots & & \vdots \\ (Y_{(m)} - Zb_{(m)})'(Y_{(1)} - Zb_{(1)}) & \cdots & (Y_{(m)} - Zb_{(m)})'(Y_{(m)} - Zb_{(m)}) \end{bmatrix}$$

Chọn  $b_{(i)} = \hat{\beta}_{(i)}$  làm min tổng bình phương đường chéo thứ  $i$   $(Y_{(i)} - Zb_{(i)})'(Y_{(i)} - Zb_{(i)})$ . Do đó,  $tr[(Y - ZB)'(Y - ZB)]$  nhỏ nhất khi chọn  $B = \hat{\beta}$ . Ngoài ra, phương sai  $|(Y - ZB)'(Y - ZB)|$  min bởi ước lượng bình phương nhỏ nhất  $\hat{\beta}$ .

Sử dụng ước lượng bình phương nhỏ nhất  $\hat{\beta}$ , ta có

Giá trị ước lượng

$$\hat{Y} = Z\hat{\beta} = Z(Z'Z)^{-1}Z'Y$$

Sai số

$$\hat{\epsilon} = Y - \hat{Y} = [I - Z(Z'Z)^{-1}Z']Y$$

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

Các điều kiện trực giao giữa các phần dư, giá trị dự đoán và cột của  $Z$ , được giữ trong hồi quy tuyến tính cổ điển, trong hồi quy bội đa biến. Ta có

$$\begin{aligned} Z' \epsilon &= Z' [I - Z(Z'Z)^{-1}Z']Y \\ &= Z' - Z' = 0 \end{aligned}$$

nên sai số  $\hat{\epsilon}_{(i)}$  trực giao với ma trận chuyển vị của  $Z$ . Ngoài ra

$$\hat{Y}' \hat{\epsilon} = \hat{\beta}' Z' [I - Z(Z'Z)^{-1}Z']Y = 0$$

có nghĩa là giá trị dự đoán  $\hat{Y}_{(i)}$  vuông góc với tất cả vector sai số  $\hat{\epsilon}_{(k)}$ .

$$\begin{aligned} Y &= \hat{Y} + \hat{\epsilon} \quad Y'Y = (\hat{Y} + \hat{\epsilon})'(\hat{Y} + \hat{\epsilon}) = \hat{Y}'\hat{Y} + \hat{\epsilon}'\hat{\epsilon} + 0 + 0' \\ \text{hoặc } Y'Y &= \hat{Y}'\hat{Y} + \hat{\epsilon}'\hat{\epsilon} \end{aligned}$$

Tổng bình phương sai số có thể được viết

$$\begin{aligned} \hat{\epsilon}'\hat{\epsilon} &= Y'Y - \hat{Y}'\hat{Y} \\ &= Y'Y - \hat{\beta}'Z'Z\hat{\beta} \end{aligned}$$

### Ví dụ 7.8

#### Mô hình hồi quy đường thẳng đa biến

Để minh họa cho việc tính toán  $\hat{\beta}$ ,  $\hat{Y}$ ,  $\hat{\epsilon}$ , chúng ta dùng mô hình hồi quy đường thẳng

$$\begin{aligned} Y_{j1} &= \beta_{01} + \beta_{11}z_{j1} + \epsilon_{j1} \\ Y_{j2} &= \beta_{02} + \beta_{12}z_{j1} + \epsilon_{j2}, \quad j = 1, 2, \dots, 5 \end{aligned}$$

cho hai biến phụ thuộc  $Y_1$  và  $Y_2$  với dữ liệu trong ví dụ 7.3.

|       |    |    |   |   |   |
|-------|----|----|---|---|---|
| $z_1$ | 0  | 1  | 2 | 3 | 4 |
| $y_1$ | 1  | 4  | 3 | 8 | 9 |
| $y_2$ | -1 | -1 | 2 | 3 | 2 |

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

Ma trận hồi quy  $\mathbf{Z}$

$$\mathbf{Z}' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad (\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1} = \begin{bmatrix} .6 & -.2 \\ -2 & .1 \end{bmatrix}$$

và

$$\mathbf{Z}'\mathbf{y}_{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 20 \end{bmatrix}$$

cho nên

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{(2)} = (\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{y}_{(2)} = \begin{bmatrix} .6 & -.2 \\ -.2 & .1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Từ ví dụ 7.3,

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{(1)} = (\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{y}_{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Do đó

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = [\hat{\boldsymbol{\beta}}_{(1)} \mid \hat{\boldsymbol{\beta}}_{(2)}] = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = (\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'[\mathbf{y}_{(1)} \mid \mathbf{y}_{(2)}]$$

Các giá trị phù hợp từ  $\hat{y} = 1 + 2z_1$  và  $\hat{y}_2 = -1 + z_2$



$$\hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{Z}\hat{\boldsymbol{\beta}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \\ 5 & 1 \\ 7 & 2 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbf{Y} - \hat{\mathbf{Y}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}'$$

$$\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}'\hat{\mathbf{Y}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \\ 5 & 1 \\ 7 & 2 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Y}'\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 8 & 9 \\ -1 & -1 & 2 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -1 \\ 3 & 2 \\ 8 & 3 \\ 9 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 171 & 43 \\ 43 & 19 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{Y}}'\hat{\mathbf{Y}} = \begin{bmatrix} 165 & 45 \\ 45 & 15 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}'\hat{\boldsymbol{\varepsilon}} = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

### Kết quả 7.9

Đối với ước lượng bình phương nhỏ nhất  $\hat{\boldsymbol{\beta}} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_{(1)} & \hat{\beta}_{(2)} & \cdots & \hat{\beta}_{(m)} \end{bmatrix}$  được xác định theo mô hình hồi quy bội đa biến với ma trận full rank

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

$$(Z) = r + 1 < n$$

$$E(\hat{\beta}_{(i)}) = \hat{\beta}_{(i)} \text{ hoặc } E(\hat{\beta}) = \hat{\beta}$$

và

$$\text{Cov}(\hat{\beta}_{(i)}, \hat{\beta}_{(k)}) = \sigma_{ik}(Z'Z)^{-1}, \quad i, k = 1, 2, \dots, m$$

Sai số  $\hat{\epsilon} = \begin{bmatrix} \hat{\epsilon}_{(1)} & \hat{\epsilon}_{(2)} & \dots & \hat{\epsilon}_{(m)} \end{bmatrix} = Y - Z\hat{\beta}$  thỏa  $E(\hat{\epsilon}_{(i)}) = 0$   
và  $E(\hat{\epsilon}'_{(i)} \hat{\epsilon}_{(k)}) = (n - r - 1)\sigma_{ik}$  cho nên

$$E(\hat{\epsilon}) = 0 \text{ và } E\left(\frac{1}{n - r - 1} \hat{\epsilon}' \hat{\epsilon}\right) = \Sigma$$

Ngoài ra,  $\hat{\epsilon}$  và  $\hat{\beta}$  không tương quan.

### Chứng minh

#### 1. $\hat{\beta}$ là ước lượng không chệch

$$\begin{aligned} E(\hat{\beta}) &= E((Z'Z)^{-1}Z'Y) \\ &= E\left((Z'Z)^{-1}Z'(Z\beta + \epsilon)\right) \\ &= E((Z'Z)^{-1}Z'Z\beta + (Z'Z)^{-1}Z'\epsilon) \\ &= \beta + (Z'Z)^{-1}Z'E(\epsilon) \quad [(Z'Z)^{-1}Z'Z = I \text{ và } (Z'Z)^{-1}Z' \text{ là hằng số}] \\ &= \beta \quad [E(\epsilon) = 0] \end{aligned}$$

$$2. \text{Cov}(\hat{\beta}_{(j)}, \hat{\beta}_{(k)}) = \sigma_{ik}(Z'Z)^{-1} \text{ với } j, k = 1, \dots, m$$

Ta có

$$\text{Cov}(\hat{\beta}_{(j)}, \hat{\beta}_{(k)}) = \text{Cov}((Z'Z)^{-1}Z'Y_{(j)}, (Z'Z)^{-1}Z'Y_{(k)})$$

$$\text{Đặt } c = (Z'Z)^{-1}Z'$$

$$\begin{aligned}
 Cov(cY_{(j)}, cY_{(k)}) &= E[(cY_{(j)} - E(cY_{(j)}))(cY_{(k)} - E(cY_{(k)}))'] \\
 &= E[(cY_{(j)} - E(cY_{(j)}))(Y_{(k)}'c' - (E(Y_{(k)}))'c')] \\
 &= E[c(Y_{(j)} - E(Y_{(j)}))(Y_{(k)} - E(Y_{(k)}))'c'] \\
 &= cE[(Y_{(j)} - E(Y_{(j)}))(Y_{(k)} - E(Y_{(k)}))'c'] \\
 &= cE[(Y_{(j)} - Z\beta_{(j)})(Y_{(k)} - Z\beta_{(k)})']c' \quad [E(Y_{(j)}) = Z\beta_{(j)}] \\
 &= cE(\epsilon_{(j)}\epsilon_{(k)}')c' \\
 &= cE[(\epsilon_{(j)} - E(\epsilon_{(j)}))(\epsilon_{(k)} - E(\epsilon_{(k)}))']c' \quad [E(\epsilon_{(j)}) = 0] \\
 &= cCov(\epsilon_{(j)}, \epsilon_{(k)})c' \\
 &= (Z'Z)^{-1}Z'(\sigma_{jk}I)((Z'Z)^{-1}Z')' \\
 &= (Z'Z)^{-1}Z'(\sigma_{jk}I)(Z(Z'Z)^{-1}) \quad (*) \\
 &= \sigma_{jk}(Z'Z)^{-1}Z'(Z(Z'Z)^{-1}) \\
 &= \sigma_{jk}(Z'Z)^{-1}
 \end{aligned}$$

$$(*) \quad [((Z'Z)^{-1}Z')' = Z((Z'Z)^{-1})' = Z((Z'Z))^{-1} = Z(Z'Z)^{-1}]$$

**3.  $E(\hat{\epsilon}_{(j)}) = 0$**

Ta có  $\hat{\epsilon}_{(j)} = Y_{(j)} - \hat{Y}_{(j)} = Y_{(j)} - Z\hat{\beta}_{(j)}$

Do đó

$$\begin{aligned}
 E(\hat{\epsilon}_{(j)}) &= E(Y_{(j)} - Z\hat{\beta}_{(j)}) \\
 &= E(Y_{(j)}) - E(Z\hat{\beta}_{(j)}) \\
 &= Z\beta_{(j)} - ZE(\hat{\beta}_{(j)}) \\
 &= Z\beta_{(j)} - Z\beta_{(j)} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$4. E(\hat{\epsilon}'_{(j)} \hat{\epsilon}_{(k)}) = \sigma_{jk}(n - r - 1)$$

$$\begin{aligned} E(\hat{\epsilon}'_{(j)} \hat{\epsilon}_{(k)}) &= E(\hat{\epsilon}'_{(j)} (I - Z(Z'Z)^{-1}Z') \epsilon_{(k)}) \\ &= tr[(I - Z(Z'Z)^{-1}Z') \sigma_{jk} I] \\ &= \sigma_{jk} tr[(I - Z(Z'Z)^{-1}Z')] \\ &= \sigma_{jk}(n - r - 1) \end{aligned}$$

### Kết quả 7.10

Mô hình hồi quy bội đa biến có ma trận full rank  $\mathbf{Z} = r + 1$ ,  $n \geq (r + 1) + m$ , và sai số  $\epsilon$  có phân phối chuẩn.

$$\hat{\beta} = (\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{Y}$$

là ước lượng hợp lý cực đại của  $\beta$  và  $\hat{\beta}$  có phân phối chuẩn với  $E(\hat{\beta}) = \beta$  và  $Cov(\hat{\beta}_{(i)}, \hat{\beta}_{(k)}) = \sigma_{ik}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}$ . Ngoài ra,  $\hat{\beta}$  độc lập với ước lượng hợp lý cực đại của  $\Sigma$  xác định dương được cho bởi

$$\begin{aligned} \hat{\epsilon} &= \frac{1}{n} \hat{\epsilon}' \hat{\epsilon} \\ &= \frac{1}{n} (\mathbf{Y} - \mathbf{Z}\hat{\beta})' (\mathbf{Y} - \mathbf{Z}\hat{\beta}) \end{aligned}$$

và

$$n\hat{\Sigma} \text{ có phân phối } W_{p, n-r-1}(\Sigma)$$

$$\text{Hàm hợp lý cực đại } L(\hat{\mu}, \hat{\Sigma}) = (2\pi)^{\frac{-mn}{2}} |\hat{\Sigma}|^{\frac{-n}{2}} e^{\frac{-mn}{2}}$$

### Kiểm định tỷ số hợp lý cho tham số hồi quy

Tương tự đa biến phụ thuộc của (7.12), giả thuyết các biến phụ thuộc

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

không phụ thuộc vào  $z_{q+1}, z_{q+2}, \dots, z_r$  trở thành

$$H_0 : \beta_{(2)} = \mathbf{0} \text{ với } \beta = \begin{bmatrix} \beta_{(1)} \\ \beta_{(2)} \end{bmatrix}$$

$(q+1) \times m$        $(r-q) \times m$

Đặt

$$Z = \begin{bmatrix} Z_1 & \vdots & Z_2 \\ (n \times (q+1)) & & (n \times (r-q)) \end{bmatrix}$$

Ta có

$$E(Y) = Z\beta = \begin{bmatrix} Z_1 & \vdots & Z_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_{(1)} \\ \vdots \\ \beta_{(2)} \end{bmatrix} = Z_1\beta_{(1)} + Z_2\beta_{(2)}$$

Ta có

$$\begin{aligned} H_0 : \beta_{(2)} &= \mathbf{0} \\ Y &= z_1\beta_{(1)} + \epsilon \\ \hat{\beta}_{(1)} &= (Z_1'Z_1)^{-1}Z_1'Y \\ \hat{\epsilon}_{(1)} &= n^{-1}(Y - Z_1\hat{\beta}_{(1)})'(Y - Z_1\hat{\beta}_{(1)}) \end{aligned}$$

Tổng bình phương

$$\begin{aligned} &= (Y - Z_1\hat{\beta}_{(1)})'(Y - Z_1\hat{\beta}_{(1)}) - (Y - Z\hat{\beta})'(Y - Z\hat{\beta}) \\ &= n(\hat{\Sigma}_1 - \hat{\Sigma}) \end{aligned}$$

Từ kết quả (7.10), tỷ số hợp lý  $\Lambda$  có thể biểu diễn dưới dạng phương sai một cách tổng quát

$$\begin{aligned} \Lambda &= \frac{\max_{\beta_{(1)}, \Sigma} L(\beta_{(1)}, \Sigma)}{\max_{\beta, \Sigma} L(\beta, \Sigma)} \\ &= \frac{L(\beta_{(1)}, \hat{\epsilon}_1)}{L(\hat{\beta}, \hat{\Sigma})} = \left( \frac{|\hat{\epsilon}|}{|\hat{\Sigma}_1|} \right)^{\frac{n}{2}} \end{aligned}$$

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

Tương tự, thống kê Wilks' lambda có thể được sử dụng

$$\Lambda^{\frac{n}{2}} = \frac{|\hat{\Sigma}|}{|\hat{\Sigma}_1|}$$

### Kết quả 7.11

Để mô hình hồi quy bội đa biến có ma trận full rank  $\mathbf{Z} = r + 1$ ,  $n \geq (r + 1) + m$ , và sai số  $\epsilon$  có phân phối chuẩn.

Từ  $H_0 : \beta_{(2)} = \mathbf{0}$ ,  $n\hat{\Sigma}$  có phân phối  $W_{p,n-r-1}(\Sigma)$  độc lập với  $n(\hat{\Sigma}_1 - \hat{\Sigma})$  trở thành theo phân phối  $W_{p,r-p}(\Sigma)$ . Kiểm định tỷ số hợp lý  $H_0$ , bác bỏ  $H_0$  với các giá trị lớn

$$-2 \ln \Lambda = -n \ln \left( \frac{|\hat{\Sigma}|}{|\hat{\Sigma}_1|} \right) = -n \ln \frac{|n\hat{\Sigma}|}{|n\hat{\Sigma} + n(\hat{\Sigma}_1 - \hat{\Sigma})|}$$

Đối với  $n$  lớn, thống kê được sửa lại, xấp xỉ phân phối chi bình phương với bậc tự do  $m(r - q)$

$$- \left[ n - r - 1 - \frac{1}{2}(m - r + q + 1) \right] \ln \left( \frac{|\hat{\Sigma}|}{|\hat{\Sigma}_1|} \right)$$

### Ví dụ 7.9

**(Kiểm tra tầm quan trọng của các yếu tố độc lập bổ sung với đa biến phụ thuộc )**

Dịch vụ tại ba địa điểm của một chuỗi nhà hàng lớn được đánh giá theo hai thước đo chất lượng của khách hàng nam và nữ. Chỉ số chất lượng dịch vụ đầu tiên được giới thiệu trong Ví dụ 7.5. Giả sử chúng ta xem xét một mô hình hồi quy cho phép ảnh hưởng của vị trí, giới tính và tương tác giữa vị trí-giới tính trên cả hai chỉ số chất lượng dịch vụ. Ma trận hồi quy (xem Ví dụ 7.5) vẫn giữ nguyên đối với tình huống hai phản ứng. Chúng ta sẽ minh họa thử nghiệm không có hành động xen giữa vị trí-giới tính trong cả hai phản hồi bằng cách sử dụng Kết quả 7.11.

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

Tổng bình phương sai số

$$\mathbf{n}\hat{\epsilon} = \begin{bmatrix} 2977.39 & 1021.72 \\ 1021.72 & 2050.95 \end{bmatrix}$$

Tổng bình phương và tích các đường chéo

$$\mathbf{n}(\hat{\epsilon}_1 - \hat{\epsilon}) = \begin{bmatrix} 441.76 & 246.116 \\ 246.16 & 366.12 \end{bmatrix}$$

Gọi  $\beta_{(2)}$  là ma trận của các tham số tương tác cho hai phụ thuộc. Mặc dù cỡ mẫu  $n=18$  không lớn, chúng ta sẽ tính toán minh họa cho kiểm định  $H_0 : \beta_2 = \mathbf{0}$  cho bởi kết quả 7.11. Cho  $\alpha = 0.05$

$$\begin{aligned} & - \left[ n - r_1 - 1 - \frac{1}{2}(m - r_1 + q_1 + 1) \right] \ln \left( \frac{|\mathbf{n}\hat{\Sigma}|}{|\mathbf{n}\hat{\Sigma} + \mathbf{n}(\hat{\Sigma}_1 - \hat{\Sigma})|} \right) \\ & = - \left[ 18 - 5 - 1 - \frac{1}{2}(2 - 5 + 3 + 1) \right] \ln(.7605) = 3.28 \end{aligned}$$

Phân phối chi bình phương với bậc tự do  $m(r_1 - q_1) = 2(2) = 4$

Vì  $3.28 < \chi_4^2(.05) = 9.49$ . Không bác bỏ  $H_0$  với mức ý nghĩa 5%.

Sự tương tác của vị trí và giới tính là không cần thiết.

Tiêu chí thông tin cũng có sẵn để hỗ trợ việc lựa chọn một mô hình hồi quy bội đa biến đơn giản nhưng đầy đủ. Đối với mô hình bao gồm  $d$  biến độc lập bao gồm điểm chặn, đặt

$$\hat{\Sigma}_d = \frac{1}{n}$$

Sau đó, hồi quy bội đa biến theo tiêu chí thông tin của Akaike là

$$AIC = n \ln(|\hat{\Sigma}_d|) - 2p \times d$$

Tiêu chí này cố gắng cân bằng phương sai tổng quát với số lượng tham số. Các mô hình có AIC nhỏ hơn được ưu tiên hơn.

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

Trong ví dụ 7.9, theo giả thuyết  $H_0$  không có sự tương tác, chúng ta có  $n = 18, p = 2$  biến phản hồi và  $d = 4$  số hạng, vì vậy

$$\begin{aligned} AIC &= n \ln(|\Sigma|) - 2p \times d \\ &= 18 \ln \left( \left| \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 3419.15 & 1267.88 \\ 1267.88 & 2417.07 \end{bmatrix} - 2 \times 2 \times 4 \right| \right) \\ &= 18 \times \ln(20545.7) = 162.75 \end{aligned}$$

Tổng quát hơn, ta xem xét giả thuyết  $H_0 : C\beta = \Gamma_0$ , trong đó  $C$  có cấp  $(r - q) \times (r + 1)$  và full rank  $(r - q)$ .

Chọn  $C = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \vdots & \mathbf{I} \\ & & (r-q) \times (r-q) \end{bmatrix}$  và  $\Gamma_0 = \mathbf{0}$ . Giả thuyết trở thành  $H_0 : C\beta = \beta_{(2)} = \mathbf{0}$ . Có thể chứng minh rằng, tổng bình phương

$$n(\hat{\Sigma}_1 - \hat{\Sigma}) = (C\hat{\beta} - \Gamma_0)'(C(Z'Z)^{-1}C')^{-1}(C\hat{\beta} - \Gamma_0)$$

Thống kê  $n(\hat{\Sigma}_1 - \hat{\Sigma})$  có phân phối  $W_{r-q}(\Sigma)$  độc lập với  $\hat{\Sigma}$

### Kiểm định thống kê đa biến khác

Các kiểm định khác với kiểm định tỷ số hợp lý được đề xuất cho kiểm định  $H_0 : \beta_{(2)} = \mathbf{0}$  trong mô hình hồi quy bội đa biến.

Các gói chương trình máy tính kiểm định phổ biến thường tính toán với bốn thống kê kiểm định đa biến. Để liên kết với đầu ra, chúng ta sẽ dùng một số ký hiệu thay thế. Đặt  $\mathbf{E}$  là ma trận sai số  $p \times p$ , hoặc tổng bình phương và tích các đường chéo ma trận.

$$\mathbf{E} = n\hat{\Sigma}$$

Đó là kết quả từ mô hình đầy đủ phù hợp. Kiểm định  $p \times p$ , hoặc tổng bình phương và tích các đường chéo ma trận.

$$\mathbf{H} = n(\hat{\Sigma}_1 - \hat{\Sigma})$$



## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

Các thống kê có thể được xác định trực tiếp theo  $\mathbf{E}$  và  $\mathbf{H}$ , hoặc theo các trị riêng  $\eta_1 \leq \eta_2 \leq \dots \leq \eta_s$  của  $\mathbf{HE}^{-1}$ , với  $s = \min(p, r - q)$ . Tương tự, chúng ta có căn của  $|(\hat{\Sigma}_1 - \hat{\Sigma}) - \eta \hat{\Sigma}| = 0$ . Định nghĩa

$$\text{Wilks' lamnda} = \prod_{i=1}^s \frac{1}{1 + \eta_i} = \frac{|E|}{|E + H|}$$

$$\text{Pillai's trace} = \sum_{j=1}^s \frac{\eta_j}{1 + \eta_j} = \text{tr}[\mathbf{H}(\mathbf{H} + \mathbf{E})^{-1}]$$

$$\text{Hotelling-Lawley trace} = \sum_{i=1}^s \eta_i = \text{tr}[\mathbf{HE}^{-1}]$$

$$\text{Roy's greatest root} = \frac{\eta_1}{1 + \eta_1}$$

Kiểm định Roy chọn vector hệ số  $\mathbf{a}$  để thống kê F đơn biến dựa trên  $\mathbf{a}'\mathbf{Y}_j$  có giá trị lớn nhất có thể. Khi một vài trị riêng  $\eta_i$  lớn vừa phải, kiểm định Roy sẽ hoạt động kém hơn ba kiểm định còn lại. Các nghiên cứu mô phỏng cho thấy, năng lực kiểm định của nó sẽ tốt nhất khi chỉ có một chỉ riêng lớn.

Kiểm định Wilks' Lambda, căn lớn nhất của Roy và vết Hotelling-Lawley gần như tương đương với các cỡ mẫu lớn.

Nếu có sự khác biệt lớn trong các p-giá trị được báo cáo cho bốn phép thử, các giá trị riêng và vectơ có thể dẫn đến một cách diễn giải.

### Dự báo từ hồi quy bội đa biến

Giả sử mô hình  $\mathbf{Y} = \mathbf{Z}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}$ , với  $\boldsymbol{\epsilon}$  theo phân phối chuẩn, mô hình phù hợp và đã kiểm tra các vấn đề bất cập. Nếu mô hình phù hợp, nó có thể được sử dụng cho mục đích dự báo.

Một vấn đề là dự báo phản hồi trung bình tương ứng với các giá trị  $\mathbf{z}_0$  của các biến dự báo. Các kết luận về phản hồi trung bình có thể được thực hiện bằng lý thuyết phân phối trong kết quả (7.10). Từ kết quả này, chúng ta xác định rằng

$\hat{\beta}' z_0$  có phân phối  $N_m(\beta' z_0, z_0'(Z'Z)^{-1}z_0\Sigma)$

và

$n\hat{\Sigma}$  độc lập có phân phối  $W_{n-r-1}(\Sigma)$

Giá trị không biết của hàm hồi quy tại  $z_0$  là  $\beta' z_0$ . Từ thống kê  $T^2$ , chúng ta có thể viết

$$T^2 = \left( \frac{\hat{\beta}' z_0 - \beta' z_0}{\sqrt{z_0'(Z'Z)^{-1}z_0}} \right)' \left( \frac{n}{n-r-1} \hat{\Sigma} \right)^{-1} \left( \frac{\hat{\beta}' z_0 - \beta' z_0}{\sqrt{z_0'(Z'Z)^{-1}z_0}} \right)$$

và độ tin cậy  $100(1-\alpha)\%$  cho  $\beta' z_0$  được cho bởi bất đẳng thức

$$\begin{aligned} & (\beta' z_0 - \hat{\beta}' z_0)' \left( \frac{n}{n-r-1} \hat{\epsilon} \right)^{-1} (\beta' z_0 - \hat{\beta}' z_0) \\ & \leq z_0'(Z'Z)^{-1}z_0 \left[ \left( \frac{m(n-r-1)}{n-r-m} \right) F_{m,n-r-m}(\alpha) \right] \end{aligned}$$

trong đó,  $F_{m,n-r-m}(\alpha)$  là phân vị thứ  $(100\alpha)$  của thống kê  $F$  với  $m$  và  $n-r-m$  bậc tự do.

Khoảng tin cậy đồng thời  $100(1-\alpha)$  cho  $E(Y_i) = z_0'\beta_{(i)}$  là

$$z_0\hat{\beta}_{(i)} \pm \sqrt{\left( \frac{m(n-r-1)}{n-r-m} \right) F_{m,n-r-m}(\alpha)} \sqrt{z_0'(Z'Z)^{-1}z_0 \left( \frac{n}{n-r-1} \hat{\sigma}_{ii} \right)}$$

$i = 1, 2, \dots, m$

trong đó,  $\hat{\beta}_{(i)}$  là cột thứ  $i$  của  $\hat{\beta}$  và  $\hat{\sigma}_{ii}$  là phần tử thứ  $i$  trên đường chéo của ma trận  $\hat{\Sigma}$ . Vấn đề cần dự báo tiếp theo là liên quan đến dự báo các phản ứng mới  $Y_0 = \beta' z_0 + \epsilon_0$  tại  $z_0$ . Ở đây  $\epsilon_0$  độc lập với  $\epsilon$ . Bây giờ,

$Y_0 - \hat{\beta}' z_0 = (\beta - \hat{\beta})' z_0 + \epsilon_0$  có phân phối  $N_m(0, (1 + z_0'(Z'Z)^{-1}z_0) \Sigma)$

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

độc lập với  $n\hat{\Sigma}$ , ellipsoid dự báo  $100(1 - \alpha)\%$  cho  $\mathbf{Y}_0$  trở thành

$$\begin{aligned} & (\mathbf{Y}_0 - \hat{\beta}' \mathbf{z}_0)' \left( \frac{n}{n - r - 1} \hat{\epsilon} \right)^{-1} (\mathbf{Y}_0 - \hat{\beta}' \mathbf{z}_0) \\ & \leq (1 + \mathbf{z}_0' (\mathbf{Z}' \mathbf{Z})^{-1} \mathbf{z}_0) \left[ \left( \frac{m(n - r - 1)}{n - r - m} \right) F_{m, n-r-m}(\alpha) \right] \end{aligned}$$

Khoảng dự báo đồng thời  $100(1 - \alpha)\%$  cho phản hồi riêng lẻ  $Y_{0i}$  là

$$z_0 \hat{\beta}_{(i)} \pm \sqrt{\left( \frac{m(n - r - 1)}{n - r - m} \right) F_{m, n-r-m}(\alpha)} \sqrt{(1 + \mathbf{z}_0' (\mathbf{Z}' \mathbf{Z})^{-1} \mathbf{z}_0) \left( \frac{n}{n - r - 1} \hat{\sigma}_{ii} \right)}$$

$i = 1, 2, \dots, m$

So sánh khoảng ước lượng của hai dự báo cho giá trị thực của biến phản hồi thì rộng hơn khoảng tương ứng cho giá trị kỳ vọng. Sự khác biệt phản ánh cho sự hiện diện của sai số  $\epsilon_{0i}$ .

### Ví dụ 7.10

#### **Xây dựng một hình elip tin cậy và một hình elip dự báo cho các phản hồi hai biến**

Một phản hồi thứ hai có thể đóng vai trò được đo cho bài toán yêu cầu máy tính được thảo luận trong Ví dụ 7.6. Các phép đo trên phản hồi  $\mathbf{Y}_2$ , dung lượng đầu vào / đầu ra của đĩa, tương ứng với các giá trị  $\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2$  trong ví dụ

$$\mathbf{y}_2' = \begin{bmatrix} 301.8 & 396.1 & 328.2 & 307.4 & 362.4 & 369.5 & 229.1 \end{bmatrix}$$

Lấy hình elip có độ tin cậy 95% cho  $\beta' \mathbf{z}_0$  và hình elip dự báo 95% cho  $\mathbf{Y}_0' = [\mathbf{Y}_{01}, \mathbf{Y}_{02}]$  cho một trang web có cấu hình  $\mathbf{z}_0' = [1, 130, 7.5]$

$$\hat{\mathbf{y}}_2 = 14.14 + 2.25z_1 + 5.67z_2$$

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

với  $s = 1.812$ . Như vậy  $\hat{\beta}'_2 = [14.14, 2.25, 5.67]$ . Từ ví dụ 7.6

$$\hat{\beta}'_{(1)} = \begin{bmatrix} 8.42 & 1.08 & 42 \end{bmatrix}, z'_0 \hat{\beta}_{(1)} = 151.97, z'_0 (Z'Z)^{-1} z_0 = .34725$$

và

$$\begin{aligned} n\hat{\Sigma} &= \begin{matrix} begin \end{matrix} \begin{bmatrix} (y_{(1)} - Z\beta_{(1)})'(y_{(1)} - Z\beta_{(1)}) & (y_{(1)} - Z\beta_{(1)})'(y_{(2)} - Z\beta_{(2)}) \\ (y_{(2)} - Z\beta_{(2)})'(y_{(1)} - Z\beta_{(1)}) & (y_{(2)} - Z\beta_{(2)})'(y_{(2)} - Z\beta_{(2)}) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5.80 & 5.30 \\ 5.30 & 13.13 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Vì

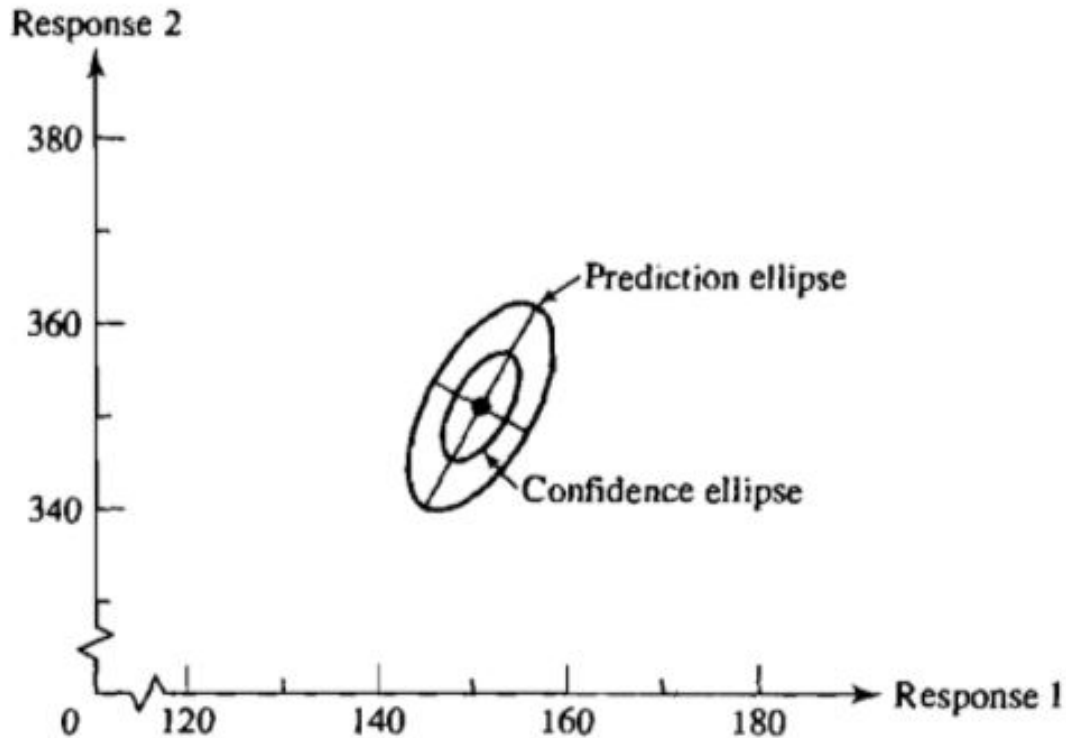
$$\hat{\beta}' z_0 = \begin{bmatrix} \hat{\beta}'_{(1)} \\ \dots \\ \hat{\beta}'_{(2)} \end{bmatrix} z_0 = \begin{bmatrix} z'_0 \hat{\beta}_{(1)} \\ \dots \\ z'_0 \hat{\beta}_{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 151.97 \\ 349.17 \end{bmatrix}$$

$$n = 7, r = 2, m = 2, \text{ elip tin cậy 95\% cho } \hat{\beta}' z_0 = \begin{bmatrix} z'_0 \hat{\beta}_{(1)} \\ \dots \\ z'_0 \hat{\beta}_{(2)} \end{bmatrix}$$

Vậy

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} z'_0 \beta_{(1)} - 151.97 & z'_0 \beta_{(2)} - 349.17 \end{bmatrix} (4) \begin{bmatrix} 5.80 & 5.30 \\ 5.30 & 13.13 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z'_0 \beta_{(1)} - 151.97 \\ z'_0 \beta_{(2)} - 349.17 \end{bmatrix} \\ \leq (.34725) \left[ \left( \frac{2(4)}{3} \right) F_{2,3}(.05) \right] \end{aligned}$$

với  $F_{2,3}(.05) = 9.55$ . Tâm của elip tại  $(151.97, 349.17)$ . Hướng của nó và độ dài của các trục chính và trục phụ có thể được xác định từ các giá trị riêng và vector riêng của  $n\hat{\Sigma}$ .



### 7.8 MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

Tuần vừa rồi chúng ta đã được giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển liên quan đến mối liên hệ giữa 1 biến phụ thuộc  $Y$  và tập hợp các biến độc lập  $z_1, z_2, \dots, z_r$ .

Mô hình đó coi  $Y$  là 1 biến ngẫu nhiên có giá trị trung bình phụ thuộc vào các giá trị  $z_i, i = \overline{1, r}$

Giá trị trung bình này được coi là hàm tuyến tính của các hệ số hồi quy  $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_r$

Mô hình hồi quy tuyến tính còn phát sinh trong bối cảnh khác.

Đó là, Giả sử tất cả các biến  $Y, Z_1, Z_2, \dots, Z_r$  là ngẫu nhiên và có cùng

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

phân phối (joint distribution), không nhất thiết phân phối chuẩn, với vector trung bình  $\boldsymbol{\mu}_{(r+1) \times 1}$  và ma trận hiệp phương sai  $\boldsymbol{\Sigma}_{(r+1) \times (r+1)}$

Và vector trung bình và ma trận hiệp phương sai được viết dưới dạng ma trận:

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu}_Y \\ \vdots \\ \boldsymbol{\mu}_Z \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\sigma}_{YY} & \vdots & \boldsymbol{\sigma}'_{ZY} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{\sigma}_{ZY} & \vdots & \boldsymbol{\Sigma}_{ZZ} \end{bmatrix} \quad (7-44)$$

$\boldsymbol{\Sigma}_{ZZ}$  có hạng đầy đủ (full rank).

Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến bằng cách sử dụng:

**Phương trình siêu phẳng hồi quy (Dự đoán tuyến tính) (Linear predictor)**  $= b_0 + b_1 Z_1 + \dots + b_r Z_r = b_0 + \mathbf{b}'\mathbf{Z}$  (7-45)

**Sai số dự đoán (Prediction error)**  $= Y - b_0 - b_1 Z_1 - \dots - b_r Z_r = Y - b_0 - \mathbf{b}'\mathbf{Z}$  (7-46)

Mình cần tìm (ước lượng)  $b_0$  và  $\mathbf{b}$  để giảm thiểu sai số (error) này.

**Mean square error**  $= E(Y - b_0 - \mathbf{b}'\mathbf{Z})^2$

Bây giờ, Trung bình bình phương sai số (Mean square error) chỉ phụ thuộc vào joint distribution của  $Y$  và  $\mathbf{Z}$  thông qua tham số trung bình  $\boldsymbol{\mu}$  và hiệp phương sai  $\boldsymbol{\Sigma}$ .

## 1 Kết quả 7.12.

Phương trình siêu phẳng hồi quy (Linear predictor)  $\beta_0 + \beta'Z$  với các hệ số

$$\beta = \Sigma_{ZZ}^{-1}\sigma_{ZY}, \quad \beta_0 = \mu_Y - \beta'\mu_z$$

để có trung bình bình phương sai số nhỏ nhất trong Phương trình siêu phẳng hồi quy (linear predictors) của biến phụ thuộc Y.

$$\text{Mean square error} = E(Y - \beta_0 - \beta'Z)^2 = E(Y - \mu_Y - \sigma'_{ZY}\Sigma_{ZZ}^{-1}(Z - \mu))^2 = \sigma_{YY} - \sigma'_{ZY}\Sigma_{ZZ}^{-1}\sigma_{ZY} \quad (7-47)$$

Hơn nữa,  $\beta_0 + \beta'Z = \mu_Y + \sigma'_{ZY}\Sigma_{ZZ}^{-1}(Z - \mu_z)$  là Phương trình siêu phẳng hồi quy (linear predictor) còn có mối tương quan với biến phụ thuộc Y; Đó là

$$\text{Corr}(Y, \beta_0 + \beta'Z) = \max_{b_0, b} \text{Corr}(Y, b_0 + b'Z) = \sqrt{\frac{\beta'\Sigma_{ZZ}\beta}{\sigma_{ZZ}}} = \sqrt{\frac{\sigma'_{ZY}\Sigma_{ZZ}^{-1}\sigma_{ZY}}{\sigma_{YY}}}$$

được gọi là hệ số tương quan đa biến trong tổng thể.

**Hệ số tương quan đa biến (Z) trong tổng thể (The population multiple correlation coefficient)** được viết dưới dạng ký hiệu  $\rho_{Y(Z)}$  là:

$$\rho_{Y(\mathbf{Z})} = +\sqrt{\frac{\sigma'_{ZY}\Sigma_{ZZ}^{-1}\sigma_{ZY}}{\sigma_{YY}}} \quad (7-48)$$

**Nhận xét:** Bình phương của hệ số tương quan bội tổng thể,  $\rho_{Y(\mathbf{Z})}^2$  được gọi là hệ số xác định tổng thể. Lưu ý rằng, không giống hệ số tương quan khác, hệ số tương quan đa biến là một căn bậc hai dương. Do đó,  $0 \leq \rho_{Y(\mathbf{Z})} \leq 1$

Nếu  $\rho_{Y(\mathbf{Z})} = 0$ , không có khả năng dự đoán nào trong  $\mathbf{Z}$ . Ở khía cạnh khác,  $\rho_{Y(\mathbf{Z})} = 1$  ngụ ý rằng xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến mà không có sai số (ước lượng chính xác với giá trị thực).

**The mean square error** trong  $b_0 + \mathbf{b}'\mathbf{Z}$  viết theo  $\rho_{Y(\mathbf{Z})}$  là:

$$\sigma_{YY} - \sigma'_{ZY}\Sigma_{ZZ}^{-1}\sigma_{ZY} = \sigma_{YY} - \sigma_{YY}\left(\frac{\sigma'_{ZY}\Sigma_{ZZ}^{-1}\sigma_{ZY}}{\sigma_{YY}}\right) = \sigma_{YY}(1 - \rho_{Y(\mathbf{Z})}^2) \quad (7-49)$$

## 2 Ví dụ 7.11

Cho vector trung bình và ma trận hiệp phương sai của  $Y$ ,  $Z_1$ ,  $Z_2$  như sau:



## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_Y \\ \mu_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{YY} & \vdots & \boldsymbol{\sigma}'_{ZY} \\ \dots & \vdots & \dots \\ \sigma_{ZY} & \vdots & \boldsymbol{\Sigma}_{ZZ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & \vdots & 1 & -1 \\ \dots & \vdots & \dots & \dots \\ 1 & \vdots & 7 & 3 \\ -1 & \vdots & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

**Xác định :**

**1. Phương trình siêu phẳng hồi quy tốt nhất (The best linear predictor)**  $\beta_0 + \beta_1 Z_1 + \beta_2 Z_2$ .

**2. Trung bình bình phương sai số (Mean square error).**

**3. Hệ số tương quan đa biến  $Z$  (The multiple correlation coefficient).**

Đầu tiên, tìm hệ số hồi quy  $\beta_0, \beta$  để xác định Công cụ dự đoán tuyến tính tốt nhất (The best linear predictor)

Từ kết quả 7.12 cho ta :

$$\beta = \boldsymbol{\Sigma}_{ZZ}^{-1} \boldsymbol{\sigma}_{ZY}, \quad \beta_0 = \mu_Y - \beta' \boldsymbol{\mu}_z$$

Khi đó, ta thay từng vào tính được:

$$\beta = \boldsymbol{\Sigma}_{ZZ}^{-1} \boldsymbol{\sigma}_{ZY} = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .4 & -6 \\ -6 & 1.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

Thay vào tương tự ta cũng tính được:

$$\beta_0 = \mu_Y - \beta' \mu_Z = 5 - [1, 2] \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = 3$$

Vì vậy, Ta xác định được **1. Phương trình siêu phẳng hồi quy tốt nhất (The best linear predictor)**  $\beta_0 + \beta_1 Z_1 + \beta_2 Z_2 = 3 + Z_1 - 2Z_2$

**2. Trung bình bình phương sai số (The Mean square error)** xem công thức (7-47)

$$\sigma_{YY} - \sigma'_{ZY} \Sigma_{ZZ}^{-1} \sigma_{ZY} = 10 - [1, -1] \begin{bmatrix} .4 & -6 \\ -6 & 1.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 10 - 3 = 7$$

**3. Hệ số tương quan đa biến (The multiple correlation coefficient)** xem công thức (7-48)

$$\rho_{Y(\mathbf{Z})} = + \sqrt{\frac{\sigma'_{ZY} \Sigma_{ZZ}^{-1} \sigma_{ZY}}{\sigma_{YY}}} = \sqrt{\frac{3}{10}} = .548$$

Bên cạnh đó, Ta cũng tính được

**2. Trung bình bình phương sai số (The Mean square error)** dựa vào công thức (7-49) là

$$\sigma_{YY}(1 - \rho_{Y(\mathbf{Z})}^2) = 10(1 - \sqrt{\frac{3}{10}}) = 7$$

Có thể cho thấy (xem Bài tập 7.5) rằng

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

$$1 - \rho_{Y(\mathbf{Z})}^2 = \frac{1}{\rho^{YY}} \quad (7-50)$$

trong đó  $\rho^{YY}$  là góc trên bên trái của ma trận tương quan nghịch đảo xác định từ  $\Sigma$

Hạn chế đối với linear predictors có liên quan chặt chẽ với giả định về normality ( tính chuẩn). Cụ thể, nếu chúng ta lấy

$$\begin{bmatrix} Y \\ Z_1 \\ Z_2 \\ \vdots \\ Z_r \end{bmatrix} \quad \text{tuân theo phân phối } N_{r+1}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$$

sau đó phân phối có điều kiện của  $Y$  với  $z_1, z_2, \dots, z_r$  cố định (fixed) ( Xem kết quả 4.6) là

$$N(\mu_Y + \boldsymbol{\sigma}'_{ZY} \Sigma_{ZZ}^{-1} (\mathbf{Z} - \boldsymbol{\mu}_Z), \sigma_{YY} - \boldsymbol{\sigma}'_{ZY} \Sigma_{ZZ}^{-1} \boldsymbol{\sigma}_{ZY})$$

Giá trị trung bình của phân phối có điều kiện này là Phương trình siêu phẳng hồi quy (the linear predictor) trong kết quả 7.12.

Đó là,

$$E(Y|z_1, z_2, \dots, z_r) = \mu_Y + \boldsymbol{\sigma}'_{ZY} \Sigma_{ZZ}^{-1} (\mathbf{z} - \boldsymbol{\mu}_Z) = \beta_0 + \boldsymbol{\beta}' \mathbf{z} \quad (7-51)$$

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

Và chúng ta thu được kết quả  $E(Y|z_1, z_2, \dots, z_r)$  là Phương trình siêu phẳng hồi quy tốt nhất (the best linear predictor) của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến mà chúng ta xây dựng ở trong tổng thể tuân theo phân phối  $N_{r+1}(\mu, \Sigma)$ . Kỳ vọng có điều kiện của Y trong (7 – 51) được gọi là hàm hồi quy (**regression function**). Đối với tổng thể có phân phối chuẩn (normal populations), nó là kỳ vọng có điều kiện của Y trong hàm hồi quy tuyến tính (linear) đa biến.

Khi trong tổng thể không phải là phân phối chuẩn, Kỳ vọng có điều kiện của Y trong hàm hồi quy (the regression function) tuyến tính đa biến  $E(Y|z_1, z_2, \dots, z_r)$  không hẳn có dạng  $\beta_0 + \beta'z$ .

### 3 Kết quả 7.13.

Giả sử Y và Z tuân theo phân phối  $N_{r+1}(\mu, \Sigma)$

$$\hat{\mu} = \begin{bmatrix} \bar{Y} \\ \vdots \\ \bar{Z} \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad S = \begin{bmatrix} s_{YY} & \vdots & s'_{ZY} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{ZY} & \vdots & S_{ZZ} \end{bmatrix}$$

là vector trung bình mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu tương ứng. Cho một mẫu ngẫu nhiên có n quan trắc lấy tổng thể (population).

Sau đó, **ước lượng hợp lí cực đại của các hệ số** (the maximum likelihood estimators of the coefficients) trong Phương trình siêu phẳng hồi quy (linear predictor) là

$$\hat{\beta} = S_{ZZ}^{-1} s_{ZY}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{Y} - s'_{ZY} S_{ZZ}^{-1} \bar{Z} = \bar{Y} - \hat{\beta}' \bar{Z}$$

Do đó, ước lượng hợp lí cực đại của hàm hồi quy tuyến tính đa biến là

$$\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}'z = \bar{Y} + s'_{ZY}S_{ZZ}^{-1}(z - \bar{Z})$$

và ước lượng hợp lí cực đại của trung bình bình phương sai số (the mean square error)  $E(Y - \beta_0 - \beta'Z)^2$  là

$$\hat{\sigma}_{YY.Z} = \frac{n-1}{n}(s_{YY} - s'_{ZY}S_{ZZ}^{-1}s_{ZY})$$

## 4 Chứng minh Kết quả 7.13.

Chúng ta sử dụng **Kết quả** 4.11 và thuộc tính bất biến (invariance property) của ước lượng hợp lí cực đại.[Xem (4 – 20)]. Từ **Kết quả** 7.12,

$$\beta = \Sigma_{ZZ}^{-1}\sigma_{ZY}, \quad \beta_0 = \mu_Y - (\Sigma_{ZZ}^{-1}\sigma_{ZY})'\mu_z, \quad \beta_0 + \beta'z = \mu_Y + \sigma'_{ZY}\Sigma_{ZZ}^{-1}(z - \mu_z)$$

và

$$\text{mean square error} = \sigma_{YY.Z} = \sigma_{YY} - \sigma'_{ZY}\Sigma_{ZZ}^{-1}\sigma_{ZY}.$$

Các kết luận sau khi thay thế của ước lượng hợp lí cực đại

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = \begin{bmatrix} \bar{Y} \\ \vdots \\ \bar{Z} \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad \hat{\boldsymbol{\Sigma}} = \begin{bmatrix} \hat{\sigma}_{YY} & \vdots & \hat{\sigma}'_{ZY} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{\sigma}_{ZY} & \vdots & \hat{\Sigma}_{ZZ} \end{bmatrix} = \left( \frac{n-1}{n} \right) \mathbf{S}$$

Cho

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_Y \\ \vdots \\ \boldsymbol{\mu}_Z \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{YY} & \vdots & \boldsymbol{\sigma}'_{ZY} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{\sigma}_{ZY} & \vdots & \boldsymbol{\Sigma}_{ZZ} \end{bmatrix}$$

Thông thường thay đổi ước số từ  $n$  đến  $n - (r + 1)$  trong ước lượng của the mean square error,  $\hat{\boldsymbol{\sigma}}_{\mathbf{Y}\mathbf{Y}.\mathbf{Z}} = E(Y - \boldsymbol{\beta}_0 - \boldsymbol{\beta}'\mathbf{Z})^2$  để có được giá trị ước lượng không chệch (unbiased estimator)

$$\left( \frac{n-1}{n-r-1} \right) (s_{YY} - s'_{ZY} S_{ZZ}^{-1} s_{ZY}) = \frac{\sum_{j=1}^n (Y_j - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}' Z_j)^2}{n-r-1} \quad (7-52)$$

## 5 Ví dụ 7.12

(Ước lượng hợp lí cực đại của hàm hồi quy - 1 biến phụ thuộc Y)

Cho dữ liệu từ ví dụ 7.6

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

$n = 7$  quan sát (observations) trên  $Y$  (CPU time),  $Z_1$  (orders),  $Z_2$  (add-delete items) cho vector trung bình mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu:

$$\hat{\mu} = \begin{bmatrix} \bar{y} \\ \dots \\ \bar{Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150.44 \\ \dots \\ 130.24 \\ 3.547 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} s_{YY} & \vdots & s'_{ZY} \\ \dots & \vdots & \dots \\ s_{ZY} & \vdots & s_{ZZ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 467.913 & \vdots & 418.763 & 35.983 \\ \dots & \vdots & \dots & \dots \\ 418.763 & \vdots & 377.200 & 28.034 \\ 35.983 & \vdots & 28.034 & 13.657 \end{bmatrix}$$

Giả sử rằng  $Y$ ,  $Z_1$  và  $Z_2$  tuân theo phân phối chuẩn (jointly normal)  $N_{r+1}(\mu, \Sigma)$ . **Hãy ước tính hàm hồi quy và ước tính mean square error.**

Từ kết quả 7.13 cho ước lượng hợp lí cực đại:

$$\hat{\beta} = S_{ZZ}^{-1} z_{ZY} = \begin{bmatrix} .003128 & -.006422 \\ -.006422 & .086404 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 418.763 \\ 35.983 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.079 \\ .420 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}' \bar{z} = 150.44 - [1.079, .420] \begin{bmatrix} 130.24 \\ 3.547 \end{bmatrix} = 150.44 - 142.019 = 8.421$$

và Phương trình siêu phẳng hồi quy đa biến được ước tính là:

$$\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}'z = 8.42 - 1.08z_1 + .42z_2$$

Giá trị trung bình bình phương sai số (mean square error) được ước tính là:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{n-1}{n}\right)(s_{YY} - s'_{ZY}S_{ZZ}^{-1}s_{ZY}) \\ &= \left(\frac{6}{7}\right)(467.913 - [418.763, 35.983] \begin{bmatrix} .003128 & -.006422 \\ -.006422 & .086404 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 418.763 \\ 35.983 \end{bmatrix}) \\ &= .894 \end{aligned}$$

### 6 7.8.1 Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến với Một số biến phụ thuộc Y (Prediction of Several Variables)

Việc mở rộng các kết quả ở trên từ một số biến phụ thuộc  $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ . Giới thiệu phần mở rộng này cho Y và Z tuân theo phân phối chuẩn trong tổng thể.

Giả sử,



## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{(m \times 1)} \\ \dots \\ \mathbf{Z}_{(r \times 1)} \end{bmatrix} \text{ tuân theo phân phối } N_{m+r}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$$

với,

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu}_Y_{(m \times 1)} \\ \dots \\ \boldsymbol{\mu}_Z_{(r \times 1)} \end{bmatrix} \text{ và } \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{YY}_{(m \times m)} & \vdots & \boldsymbol{\Sigma}_{YZ}_{(m \times r)} \\ \dots & \vdots & \dots \\ \boldsymbol{\Sigma}_{ZY}_{(r \times m)} & \vdots & \boldsymbol{\Sigma}_{ZZ}_{(r \times r)} \end{bmatrix}$$

Từ kết quả 4.6, **Kỳ vọng có điều kiện** (conditional expectation) của  $[Y_1, Y_2, \dots, Y_m]'$ , cho giá trị cố định (fixed values)  $z_1, z_2, \dots, z_r$  là

$$E[\mathbf{Y}|z_1, z_2, \dots, z_r] = \boldsymbol{\mu}_Y + \boldsymbol{\Sigma}_{YZ}\boldsymbol{\Sigma}_{ZZ}^{-1}(\mathbf{z} - \boldsymbol{\mu}_Z) \quad (7-53)$$

Giá trị kỳ vọng có điều kiện này, được xem là một hàm của  $z_1, z_2, \dots, z_r$ , được gọi là hồi quy có vector đa biến độc lập  $\mathbf{Y}$  trên  $\mathbf{Z}$ . Nó bao gồm m hồi quy đơn biến.

Trình bày chỗ này hơi lằng nhằng nên mình cho ví dụ để dễ hiểu hơn:

**Ví dụ:** thành phần đầu tiên của vectơ trung bình có điều kiện là

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

$$\mu_{Y_1} + \Sigma_{Y_1 Z} \Sigma_{ZZ}^{-1} (z - \mu_z) = E[Y_1 | z_1, z_2, \dots, z_r]$$

, kỳ vọng có điều kiện cho biến phụ thuộc  $Y_1$ .

Ma trận  $m \times r$ ,  $\beta = \Sigma_{YZ} \Sigma_{ZZ}^{-1}$  được gọi là ma trận của hệ số hồi quy.

Sai số của vector dự đoán

$$Y - \mu_Y - \Sigma_{YZ} \Sigma_{ZZ}^{-1} (Z - \mu_z)$$

Có kỳ vọng bình phương (expected squares) và ma trận đường chéo (cross-products matrix)

$$\begin{aligned} \Sigma_{YY.Z} &= E[Y - \mu_Y - \Sigma_{YZ} \Sigma_{ZZ}^{-1} (z - \mu_z)][Y - \mu_Y - \Sigma_{YZ} \Sigma_{ZZ}^{-1} (z - \mu_z)]' \\ &= \Sigma_{YY} - \Sigma_{YZ} \Sigma_{ZZ}^{-1} (\Sigma_{YZ})' - \Sigma_{YZ} \Sigma_{ZZ}^{-1} (\Sigma_{ZY}) + \Sigma_{YZ} \Sigma_{ZZ}^{-1} \Sigma_{ZZ} \Sigma_{ZZ}^{-1} (\Sigma_{YZ})' \\ &= \Sigma_{YY} - \Sigma_{YZ} \Sigma_{ZZ}^{-1} (\Sigma_{ZY}) \quad (7-54) \end{aligned}$$

Bởi vì  $\mu$  và  $\Sigma$  thường chưa biết, chúng phải được ước tính từ một mẫu ngẫu nhiên để **xây dựng Phương trình siêu phẳng hồi quy đa biến** (multivariate linear predictor) và **xác định kỳ vọng sai số của biến phụ thuộc Y** (expected prediction error).

## 7 Kết quả 7.14

Giả sử  $\mathbf{Y}$  và  $\mathbf{Z}$  đồng thời phân phối chuẩn là  $N_{m+r}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ . Khi đó, Phương trình siêu phẳng hồi quy (Linear predictor) là

$$\beta_0 + \beta z = \mu_Y - \Sigma_{YZ}\Sigma_{ZZ}^{-1}\mu_Z + \Sigma_{YZ}\Sigma_{ZZ}^{-1}z = \mu_Y + \Sigma_{YZ}\Sigma_{ZZ}^{-1}(z - \mu_Z)$$

Kỳ vọng bình phương và ma trận đường chéo cho sai số là

$$E(\mathbf{Y} - \beta_0 + \beta\mathbf{Z})(\mathbf{Y} - \beta_0 + \beta\mathbf{Z})' = \Sigma_{\mathbf{Y}\mathbf{Y}.\mathbf{Z}} = \Sigma_{\mathbf{Y}\mathbf{Y}} - \Sigma_{\mathbf{Y}\mathbf{Z}}\Sigma_{\mathbf{Z}\mathbf{Z}}^{-1}\Sigma_{\mathbf{Z}\mathbf{Y}}$$

Dựa trên một mẫu ngẫu nhiên có kích thước  $n$ , ước lượng hợp lý cực đại của Công cụ dự đoán tuyến tính (Linear predictor) là

$$\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}z = \bar{Y} + S_{YZ}S_{ZZ}^{-1}(z - \bar{Z}) \quad (7 - 55)$$

và ước lượng hợp lý cực đại của trung bình bình phương sai số (the mean square error)  $E(Y - \beta_0 - \beta'Z)^2$  là

$$\hat{\Sigma}_{\mathbf{Y}\mathbf{Y}.\mathbf{Z}} = \left(\frac{n-1}{n}\right)(S_{\mathbf{Y}\mathbf{Y}} - S_{\mathbf{Y}\mathbf{Z}}S_{\mathbf{Z}\mathbf{Z}}^{-1}S_{\mathbf{Z}\mathbf{Y}})$$

## 8 Chứng minh kết quả 7.14

Hệ số hồi quy, Phương trình siêu phẳng hồi quy và ma trận hiệp phương sai cho các sai số dự đoán theo Kết quả 4.6. Sử dụng các mối quan hệ

$$\begin{aligned}\beta_0 &= \mu_Y - \Sigma_{YZ}\Sigma_{ZZ}^{-1}\mu_Z, \quad \beta = \Sigma_{YZ}\Sigma_{ZZ}^{-1} \\ \beta_0 + \beta z &= \mu_Y + \Sigma_{YZ}\Sigma_{ZZ}^{-1}(z - \mu_Z) \\ \Sigma_{YY.Z} &= \Sigma_{YY} - \Sigma_{YZ}\Sigma_{ZZ}^{-1}\Sigma_{ZY} = \Sigma_{YY} - \beta\Sigma_{ZZ}\beta'\end{aligned}$$

Suy ra các tuyên bố về hợp lý cực đại từ thuộc tính bất biến (*xem*(4-20)) của các ước lượng hợp lý cực đại khi thay thế của

$$\hat{\mu} = \begin{bmatrix} \bar{Y} \\ \dots \\ \bar{Z} \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad \hat{\Sigma} = \begin{bmatrix} \hat{\Sigma}_{YY} & \vdots & \hat{\Sigma}'_{ZY} \\ \dots & \vdots & \dots \\ \hat{\Sigma}_{ZY} & \vdots & \hat{\Sigma}_{ZZ} \end{bmatrix} = \left(\frac{n-1}{n}\right) S = \left(\frac{n-1}{n}\right) \begin{bmatrix} S_{YY} & \vdots & S_{YZ} \\ \dots & \vdots & \dots \\ S_{ZY} & \vdots & S_{ZZ} \end{bmatrix}$$

Nó có thể chỉ ra rằng một ước lượng không chệch của  $\Sigma_{\mathbf{Y}|\mathbf{Z}}$  là

$$\left(\frac{n-1}{n-r-1}\right) (S_{YY} - S_{YZ}S_{ZZ}^{-1}S_{ZY}) = \left(\frac{1}{n-r-1}\right) \sum_{j=1}^n (\mathbf{Y}_j - \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}\mathbf{Z}_j)(\mathbf{Y}_j - \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}\mathbf{Z}_j)'$$

7-56

## 9 Ví dụ 7.13

( Các ước lượng hợp lí cực đại cho 2 biến phụ thuộc  $Y$ ). Quay lại dữ liệu trong 2 ví dụ 7.6 và 7.10. Cho  $Y_1 = \text{CPU time}$ ,  $Y_2 = \text{disk I/O capacity}$ ,  $Z_1 = \text{orders}$ , và  $Z_2 = \text{add delete items}$ ,

Ta có,

$$\hat{\mu} = \begin{bmatrix} \bar{y} \\ \dots \\ \bar{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150.44 \\ 327.79 \\ \dots \\ 130.24 \\ 3.547 \end{bmatrix}$$

và

$$S = \begin{bmatrix} S_{YY} & \vdots & S_{YZ} \\ \dots & \vdots & \dots \\ S_{ZY} & \vdots & S_{ZZ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 467.913 & 1148.556 & \vdots & 418.763 & 35.983 \\ 1148.556 & 3072.491 & \vdots & 1008.976 & 140.558 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 418.763 & 1008.976 & \vdots & 377.200 & 28.034 \\ 35.983 & 140.558 & \vdots & 28.034 & 13.657 \end{bmatrix}$$

Giả sử tuân theo phân phối chuẩn,, ta thấy rằng Phương trình siêu phẳng hồi quy là

$$\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}z = \bar{y} + S_{YZ}S_{ZZ}^{-1}(z - \bar{z}) = \begin{bmatrix} 150.44 \\ 327.79 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 418.763 & 35.983 \\ 1008.976 & 140.558 \end{bmatrix} \times$$

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

$$\begin{bmatrix} .003128 & -.006422 \\ -.006422 & .086404 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 - 130.24 \\ z_2 - 3.547 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 150.44 \\ 327.79 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1.079(z_1 - 130.24) + .420(z_2 - 3.547) \\ 2.254(z_1 - 130.24) + 5.665(z_2 - 3.547) \end{bmatrix}$$

Do đó, **Phương trình siêu phẳng hồi quy của biến phụ thuộc  $Y_1$  là**

$$150.44 + 1.079(z_1 - 130.24) + .420(z_2 - 3.547) = \mathbf{8.42 + 1.08z_1 + .42z_2}$$

Tương tự, **Phương trình siêu phẳng hồi quy của biến phụ thuộc  $Y_2$  là**

$$\mathbf{14.14 + 2.25z_1 + 5.67z_2}$$

ước lượng hợp lí cực đại của trung bình bình phương sai số

$$\begin{aligned} \hat{\Sigma}_{Y.Y.Z} &= \left(\frac{n-1}{n}\right)(S_{YY} - S_{YZ}S_{ZZ}^{-1}S_{ZY}) \\ &= \left(\frac{6}{7}\right)\left(\begin{bmatrix} 418.763 & 35.983 \\ 1008.976 & 140.558 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 418.763 & 35.983 \\ 1008.976 & 140.558 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .003128 & -.006422 \\ -.006422 & .086404 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 418.763 & 35.983 \\ 1008.976 & 140.558 \end{bmatrix}\right) \\ &= \left(\frac{6}{7}\right)\begin{bmatrix} 1.043 & 1.042 \\ 1.042 & 2.572 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .894 & .893 \\ .893 & 2.205 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

**Phương trình siêu phẳng hồi quy của biến phụ thuộc  $Y_1$  được**

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

**ước tính là**,  $8.42 + 1.08z_1 + .42z_2$ , và giá trị trung bình bình phương sai số cho biến phụ thuộc  $Y_1$  là 0,894 ( Cả 2 giá trị đều giống kết quả vừa tính được trong Ví dụ 7.12 cho 1 biến phụ thuộc).

Tương tự, **Phương trình siêu phẳng hồi quy của biến phụ thuộc**  $Y_2$ ,  $14.14 + 2.25z_1 + 5.67z_2$  giống như được cho trong Ví dụ 7.10 và giá trị trung bình bình phương sai số cho biến phụ thuộc  $Y_2$  là 2.205 .

Ta thấy rằng giá trị trung bình bình phương sai số cho biến phụ thuộc  $Y_1$  nhỏ hơn giá trị trung bình bình phương sai số cho biến phụ thuộc  $Y_2$  . Hiệp phương sai dương .893 cho thấy rằng CPU time "dường như" quá tải về dung lượng ổ đĩa.

Nhận xét, Kết quả 7.14 nói rằng giả định cho toàn bộ tập hợp  $Y_1, Y_2, \dots, Y_m, Z_1, Z_2, \dots, Z_r$  cùng phân phối chuẩn dẫn đến các phương trình dự đoán

$$\hat{y}_1 = \hat{\beta}_{01} + \hat{\beta}_{11}z_1 + \dots + \hat{\beta}_{r1}z_r$$

$$\hat{y}_2 = \hat{\beta}_{02} + \hat{\beta}_{12}z_1 + \dots + \hat{\beta}_{r2}z_r$$

:

$$\hat{y}_m = \hat{\beta}_{0m} + \hat{\beta}_{1m}z_1 + \dots + \hat{\beta}_{rm}z_r$$

Lưu ý những điều sau:

1. Các giá trị giống nhau,  $z_1, z_2, \dots, z_r$  được sử dụng để dự đoán mỗi  $Y_j$ .
2.  $\hat{\beta}_{ik}$  là ước lượng thứ  $(i, k)$  của ma trận hệ số hồi quy  $\beta = \Sigma_{YZ} \Sigma_{ZZ}^{-1}$

cho  $i, k \geq 1$ .

### 10 7.8.2 Hệ số tương quan từng phần (Partial correlation coefficient)

Xem xét cặp sai số

$$\begin{aligned} Y_1 - \mu_{Y_1} - \Sigma_{Y_1 Z} \Sigma_{ZZ}^{-1} (Z - \mu_z) \\ Y_2 - \mu_{Y_2} - \Sigma_{Y_2 Z} \Sigma_{ZZ}^{-1} (Z - \mu_z) \end{aligned}$$

thu được từ việc sử dụng các công cụ dự đoán tuyến tính tốt nhất để dự đoán  $Y_1$  và  $Y_2$ . Mỗi tương quan của chúng, được xác định từ ma trận hiệp phương sai sai số (the error covariance matrix)  $\Sigma_{YY.Z} = \Sigma_{YY} - \Sigma_{YZ} \Sigma_{ZZ}^{-1} \Sigma_{YZ}$ , đo lường mối liên hệ giữa các biến phụ thuộc  $Y_1$  và  $Y_2$  sau khi loại bỏ các phần tử  $Z_1$  và  $Z_2, \dots, Z_r$ .

**Hệ số tương quan từng phần** giữa  $Y_1$  và  $Y_2$ , loại bỏ  $Z_1$  và  $Z_2, \dots, Z_r$ :

$$\rho_{Y_1 Y_2 . Z} = \frac{\sigma_{Y_1 Y_2 . Z}}{\sqrt{\sigma_{Y_1 Y_1 . Z}} \sqrt{\sigma_{Y_2 Y_2 . Z}}} \quad (7-57)$$

trong đó  $\sigma_{Y_i Y_k . Z}$  là mục nhập (entry) thứ  $(i, k)$  trong ma trận  $\Sigma_{YY.Z} = \Sigma_{YY} - \Sigma_{YZ} \Sigma_{ZZ}^{-1} \Sigma_{YZ}$



## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

Hệ số tương quan từng phần trong mẫu là:

$$r_{Y_1Y_2.Z} = \frac{s_{Y_1Y_2.Z}}{\sqrt{s_{Y_1Y_1.Z}}\sqrt{s_{Y_2Y_2.Z}}} \quad (7-58)$$

với

$r_{Y_1Y_2.Z}$  phần tử thứ  $(i, k)$  của  $\mathbf{S}_{YY} - \mathbf{S}_{YZ}\mathbf{S}_{ZZ}^{-1}\mathbf{S}_{ZY}$ . Giả sử rằng  $\mathbf{Y}$  và  $\mathbf{Z}$  tuân theo phân phối chuẩn nhiều chiều, chúng ta thấy hệ số tương quan từng phần trong (7 – 58) là ước lượng hợp lý cực đại của hệ số tương quan từng phần trong (7 – 57).

## 11 Ví dụ 7.14

(Tính 1 hệ số tương quan từng phần từ ví dụ 7.13)

$$\mathbf{S}_{YY} - \mathbf{S}_{YZ}\mathbf{S}_{ZZ}^{-1}\mathbf{S}_{ZY} = \begin{bmatrix} 1.043 & 1.042 \\ 1.042 & 2.572 \end{bmatrix}$$

Vì thế,

$$r_{Y_1Y_2.Z} = \frac{s_{Y_1Y_2.Z}}{\sqrt{s_{Y_1Y_1.Z}}\sqrt{s_{Y_2Y_2.Z}}} = \frac{1.042}{\sqrt{1.043}\sqrt{2.572}} = .64$$

Tính hệ số tương quan thông thường, ta thu được  $r_{Y_1Y_2} = .96$ . So sánh hai hệ số tương quan, ta thấy rằng mối liên hệ giữa  $Y_1$  và  $Y_2$  đã được giảm mạnh sau khi loại bỏ tác động của các biến  $Z$  lên cả hai phản hồi.

### 7.9 SO SÁNH CÔNG THỨC CỦA HAI MÔ HÌNH HỒI QUY

Trong Phần 7.2 và 7.7, trình bày mô hình hồi quy bội cho một và một số biến phụ thuộc  $Y$  với các biến độc lập có giá trị cố định  $z_j$  ở lần thử thứ  $j$ . Ngoài ra, chúng ta có thể bắt đầu như trong Phần 7.8 với một tập hợp các biến có cùng phân phối chuẩn.

Hai cách tiếp cận của 2 mô hình có liên quan với nhau. Để chỉ ra mối quan hệ này một cách rõ ràng, mình giới thiệu hai biến thể nhỏ của công thức mô hình hồi quy.

#### 12 7.9.1 Dạng trung bình đã được hiệu chỉnh của mô hình hồi quy

Đối với bất kỳ biến phụ thuộc  $Y$  nào, mô hình hồi quy bội khẳng định rằng

$$Y_j = \beta_0 + \beta_1 z_{1j} + \dots + \beta_r z_{rj} + \varepsilon_j$$

Các biến độc lập có thể được "kéo về vị trí trung tâm (centered)" bằng cách trừ đi trung bình của chúng. Ví dụ,

$$\beta_1 z_{1j} = \beta_1 (z_{1j} - \bar{z}_1) + \beta_1 \bar{z}_1 \text{ và có thể viết}$$

$$Y_j = (\beta_0 + \beta_1 \bar{z}_1 + \dots + \beta_r \bar{z}_r) + \beta_1 (z_{1j} - \bar{z}_1) + \dots + \beta_r (z_{rj} - \bar{z}_r) + \varepsilon_j$$

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

$$= \beta_* + \beta_1(z_{1j} - \bar{z}_1) + \dots + \beta_r(z_{rj} - \bar{z}_r) + \varepsilon_j \quad (7-59)$$

với

$$\beta_* = \beta_0 + \beta_1\bar{z}_1 + \dots + \beta_r\bar{z}_r$$

Design matrix( ma trận thiết kế đã được hiệu chỉnh) hiệu chỉnh trung bình tương ứng để phân loại lại trong (7 – 59) là

$$\mathbf{Z}_C = \begin{bmatrix} 1 & z_{11} - \bar{z}_1 & \cdots & z_{1r} - \bar{z}_r \\ 1 & z_{21} - \bar{z}_1 & \cdots & z_{2r} - \bar{z}_r \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & z_{n1} - \bar{z}_1 & \cdots & z_{nr} - \bar{z}_r \end{bmatrix}$$

trong đó r cột cuối cùng vuông góc (perpendicular) với mỗi cột đầu tiên, vì

$$\sum_{j=1}^n 1(z_{ji} - \bar{z}_i) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, r$$

Hơn nữa, đặt  $\mathbf{Z}_C = [\mathbf{1} | \mathbf{Z}_{C2}]$  với  $\mathbf{Z}'_{C2}\mathbf{1} = \mathbf{0}$ , thu được

$$\mathbf{Z}'_C \mathbf{Z}_C = \begin{bmatrix} \mathbf{1}'\mathbf{1} & \mathbf{1}'\mathbf{Z}_{C2} \\ \mathbf{Z}'_{C2}\mathbf{1} & \mathbf{Z}'_{C2}\mathbf{Z}_{C2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0} & \mathbf{Z}'_{C2}\mathbf{Z}_{C2} \end{bmatrix}$$

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

Vì thế,

$$\begin{bmatrix} \hat{\beta}_* \\ \dots \\ \hat{\beta}_1 \\ \vdots \\ \hat{\beta}_r \end{bmatrix} = (\mathbf{Z}'_c \mathbf{Z}_c)^{-1} \mathbf{Z}'_c \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \frac{1}{n} & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0} & (\mathbf{Z}'_{c2} \mathbf{Z}_{c2})^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{1}' \mathbf{y} & \mathbf{Z}'_{c2} \mathbf{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{y} \\ \dots \\ (\mathbf{Z}'_{c2} \mathbf{Z}_{c2})^{-1} \mathbf{Z}'_{c2} \mathbf{y} \end{bmatrix} \quad (7-60)$$

Nghĩa là, các hệ số hồi quy  $[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r]'$  được ước lượng không chệch bởi  $(\mathbf{Z}'_{c2} \mathbf{Z}_{c2})^{-1} \mathbf{Z}'_{c2} \mathbf{y}$  và  $\beta_*$  được ước tính bởi  $\bar{y}$ . Bởi vì các định nghĩa  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$  không thay đổi bằng cách đại số hóa trong (7-59), các ước lượng tốt nhất của chúng được tính từ design matrix  $\mathbf{Z}_C$  hoàn toàn giống với các ước lượng tốt nhất được tính từ design matrix  $\mathbf{Z}$ . Do đó, thiết lập, công cụ dự báo tuyến tính của biến phụ thuộc Y có thể được viết dưới dạng

$$\hat{y} = \hat{\beta}_* + \hat{\beta}'_C (z - \bar{z}) = \bar{y} + \mathbf{y}' \mathbf{Z}_{c2} (\mathbf{Z}'_{c2} \mathbf{Z}_{c2})^{-1} (z - \bar{z}) \quad (7-61)$$

với

$$(z - \bar{z}) = [z_1 - \bar{z}_1, z_2 - \bar{z}_2, \dots, z_r - \bar{z}_r]'$$

Cuối cùng, ma trận hiệp phương sai của  $\hat{\beta}$

$$\begin{bmatrix} Var(\hat{\beta}_*) & Cov(\hat{\beta}_*, \hat{\beta}_c) \\ Cov(\hat{\beta}_c, \hat{\beta}_*) & Cov(\hat{\beta}_c) \end{bmatrix} = (\mathbf{Z}'_{c2} \mathbf{Z}_{c2})^{-1} \sigma^2 = \begin{bmatrix} \frac{\sigma^2}{n} & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0} & (\mathbf{Z}'_{c2} \mathbf{Z}_{c2})^{-1} \sigma^2 \end{bmatrix} \quad (7-62)$$

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

Nhận xét: Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến tạo ra cùng một design matrix hiệu chỉnh trung bình cho mỗi biến phụ thuộc. Vectơ hệ số  $\beta_{(i)}$  cho biến phụ thuộc thứ  $i$  được ước tính là:

$$\hat{\beta}_{(i)} = \begin{bmatrix} \hat{y}_{(i)} \\ \text{-----} \\ (\mathbf{Z}'_{c2} \mathbf{Z}_{c2})^{-1} \mathbf{Z}'_{c2} \mathbf{y}_{(i)} \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (7-63)$$

Đôi khi, để ổn định số hơn nữa, biến đầu vào "chuẩn hóa"

$$(z_{ji} - \bar{z}_i) / \sqrt{\sum_{j=1}^n (z_{ji} - \bar{z}_i)^2} = (z_{ji} - \bar{z}_i) / \sqrt{(n-1) s_{z_i z_i}}$$

Trong trường hợp này, hệ số  $\beta_{(i)}$  được đặt

$$\tilde{\beta}_i = \beta_i \sqrt{(n-1) s_{z_i z_i}}$$

Ước lượng hệ số beta  $\hat{\beta}_{(i)}$  được viết  $\hat{\tilde{\beta}}_i = \hat{\beta}_i \sqrt{(n-1) s_{z_i z_i}}, \quad i = 1, 2, \dots, r.$

Các mối quan hệ này cũng giữ cho mỗi biến phụ thuộc trong tình huống hồi quy bội đa biến.

### 13 7.9.2 Mối liên quan giữa các công thức

Khi các biến phụ thuộc  $Y$  và biến độc lập  $Z_1, Z_2, \dots, Z_r$  là tuân theo phân phối chuẩn, thì Phương trình siêu phẳng hồi quy (Xem kết quả 7.13) là

$$\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}'z = \bar{y} + s'_{ZY} S_{ZZ}^{-1} (z - \bar{z}) = \mu_Y + \hat{\sigma}'_{ZY} \hat{\Sigma}_{ZZ}^{-1} (z - \hat{\mu}_Z) \quad (7-64)$$

Nhớ lại từ dạng hiệu chỉnh trung bình của mô hình hồi quy rằng Phương trình siêu phẳng hồi quy tốt nhất của  $Y$  [xem (7-61)] là

$$\hat{y} = \hat{\beta}_* + \hat{\beta}'_C (z - \bar{z})$$

với

$\beta_* = \bar{y}$  và  $\hat{\beta}'_C = y' Z_{c2} (Z'_{c2} Z_{c2})^{-1}$ . So sánh (7-61) và (7-64), chúng ta thấy rằng

$\beta_* = \bar{y} = \hat{\beta}_0$  và  $\hat{\beta}_C = \hat{\beta}$  vì vậy

$$s'_{ZY} S_{ZZ}^{-1} = y' Z_{c2} (Z'_{c2} Z_{c2})^{-1} \quad (7-65)$$

Do đó, cả phương pháp tiếp cận trung bình có điều kiện của lý thuyết thông thường và phương pháp tiếp cận mô hình hồi quy cổ điển đều

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

cho kết quả chính xác là các yếu tố tiên nhiệm tuyến tính (kết quả như nhau, quan trọng là lúc chọn mô hình có cần phải "chuẩn hóa hay không thôi" là tùy theo bộ dữ liệu là có chia cho độ lệch chuẩn.

Một lập luận tương tự chỉ ra rằng các yếu tố dự báo tuyến tính tốt nhất của  $m$  biến phụ thuộc hai thiết lập hồi quy đa biến cũng hoàn toàn giống nhau.

### 14 Ví dụ 7.15

**(Hai cách tiếp cận mang lại cùng Phương trình siêu phẳng hồi quy linear predictor).**

Dữ liệu máy tính với phản hồi đơn  $Y_1 = \text{CPU time}$  được phân tích ở trong ví dụ 7.6 sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển. Dữ liệu tương tự đã được phân tích lại ở trong ví dụ 7.12, giả sử rằng các biến  $Y_1$ ,  $Z_1$  và  $Z_2$  là tuân theo phân phối chuẩn (jointly normal) vậy nên Phương trình siêu phẳng hồi quy tốt nhất của  $Y_1$  là trung bình có điều kiện của  $Y_1$  cho trước  $z_1$  và  $z_2$ . Cả hai cách tiếp cận mang lại cùng linear predictor,

$$\hat{y} = 8.42 + 1.08z_1 + .42z_2$$

Mặc dù hai công thức của bài toán dự đoán tuyến tính mang lại các phương trình dự đoán giống nhau, nhưng về mặt khái niệm thì chúng hoàn toàn khác nhau. Đối với mô hình trong  $(7-3)$  hoặc  $(7-23)$ , giả

## MÔ HÌNH HỒI QUY

---

trị của các biến đầu vào được người thử nghiệm giả định là do người thử nghiệm đặt.

Trong mô hình trung bình có điều kiện của (7 – 51) hoặc (7 – 53), giá trị của các biến độc lập là các biến ngẫu nhiên được quan sát cùng với các giá trị của các biến phụ thuộc. Các giả định cơ bản của phương pháp thứ hai nghiêm ngặt hơn, nhưng chúng mang lại một Phương trình siêu phẳng hồi quy tối ưu trong số tất cả các lựa chọn.

Chúng tôi kết thúc bằng cách lưu ý rằng các phép tính hồi quy tuyến tính đa biến trong cả hai trường hợp đều có thể được lập thành giá trị của vectơ trung bình mẫu và the sample sums of squares and cross-products:

$$\begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n (y_j - \bar{y}) (y_j - \bar{y})' & : & \sum_{j=1}^n (y_j - \bar{y}) (z_j - \bar{z})' \\ \dots\dots\dots & : & \dots\dots\dots \\ \sum_{j=1}^n (z_j - \bar{z}) (y_j - \bar{y})' & : & \sum_{j=1}^n (z_j - \bar{z}) (z_j - \bar{z})' \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} Y_c' Y_c & : & Y_c' Z_{c2} \\ \dots\dots & : & \dots\dots \\ Z_{c2}' Y_c & : & Z_{c2}' Z_{c2} \end{bmatrix} = n \begin{bmatrix} \hat{\Sigma}_{YY} & : & \hat{\Sigma}_{YZ} \\ \dots\dots & : & \dots\dots \\ \hat{\Sigma}_{ZY} & : & \hat{\Sigma}_{ZZ} \end{bmatrix}$$

Đây là thông tin duy nhất cần thiết để tính toán ước tính các hệ số hồi quy và hiệp phương sai của chúng. Tất nhiên, một phần quan trọng của phân tích hồi quy là kiểm tra mô hình. Điều này đòi hỏi phần dư (sai số), phải được tính toán bằng cách sử dụng tất cả dữ liệu ban đầu.



### 7.10 MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI VỚI SAI SỐ PHỤ THUỘC THỜI GIAN

Đối với dữ liệu được thu thập theo thời gian, các quan sát trong các khoảng thời gian khác nhau thường có liên quan hoặc tự tương quan. Do đó, trong bối cảnh hồi quy, các quan sát trên biến phụ thuộc hoặc các lỗi tương đương, không thể độc lập. Như đã chỉ ra trong phần thảo luận của chúng ta về sự phụ thuộc ở Phần 5.8, sự phụ thuộc vào thời gian trong các quan sát có thể làm mất hiệu lực của các suy luận được đưa ra bằng cách sử dụng giả định độc lập thông thường. Tương tự, các suy luận trong hồi quy có thể bị sai lệch khi các mô hình hồi quy phù hợp với dữ liệu theo thứ tự thời gian và các giả định hồi quy chuẩn được sử dụng. Vấn đề này rất quan trọng, trong ví dụ sau, chúng tôi không chỉ chỉ ra cách phát hiện sự hiện diện của sự phụ thuộc vào thời gian mà còn cách kết hợp sự phụ thuộc này vào mô hình hồi quy bội.